ה ט כ נ י ו ן
מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה לפיזיקה

TECHNION
ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF PHYSICS

פיסיקה 2ממ 114075

בחינה מועד א'- סמסטר חורף תשפ"ד
12.04.2024

טור 1- פתרון

בבחינה 12 שאלות רב-ברירה במשקל שווה (8.33) שסכומן 100 נקודות.
משך המבחן 3 שעות.

סמנו תשובותיכם על גבי **הטופס הטורי שיחולק על-ידי המשגיחים** והקפידו לרשום עליו את **מספר תעודת הזהות.**
כמו כן הקפידו לציין את **מספר הטור** (המצויין על דף זה).

חומר עזר: 2 דפי נוסחאות בגודל A4 משני הצדדים, מחשבון.
לבחינה מצורפים נוסחאון ודף עזר מתמטי לשימושכם.

חל איסור על הכנסה של כל חומר עזר אחר, מחשבים, טאבלטים, טלפונים ניידים וכו'.

בשאלות מספריות:
- **ייתכן והערכים מעוגלים, יש לבחור את התשובה הקרובה ביותר.**
- **מהירות האור בריק $c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$**

בחינה מותאמת למשרתי מילואים:

סטודנטים וסטודנטיות המשרתי במילואים יסווגו לשלוש קבוצות לפי מספר ימי המילואים במהלך כל אחד מהסמסטרים- 14.1.2024 ועד 9.4.2024 עבור סמסטר א' ו-27.5.2024 ועד 22.8.2024 עבור סמסטר ב':

1. סטודנטיות וסטודנטים שישרתו פחות מ-21 יום במצטבר במהלך הסמסטר.
2. סטודנטיות וסטודנטים שישרתו 21 יום ומעלה במצטבר במהלך הסמסטר וסטודנטית וסטודנט הורה לילדים שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור.
3. סטודנטיות וסטודנטים שישרתו 35 יום ומעלה במצטבר במהלך הסמסטר וסטודנטית וסטודנט הורה לילדים שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור.

עבור סטודנטים בקבוצות 3+2, הציון בבחינה ייקבע לפי 10 השאלות הטובות מתוך ה-12.

עבור כל יתר הסטודנטים, הציון בבחינה נקבע לפי כל 12 השאלות.

שאלה 1

נתונות שלוש קליפות כדוריות דקות מוליכות קונצנטריות, שרדיוסיהן בהתאמה $R, 2R, 3R$.

הקליפה הפנימית מוארקת. על הקליפה האמצעית יש צפיפות מטען משטחית אחידה 2σ, על הקליפה החיצונית יש צפיפות מטען משטחית אחידה 3σ.

מהי צפיפות המטען המשטחית על הקליפה הפנימית המוארקת?

א. $\sigma(r=R)=0$
ב. $\sigma(r=R)=-\sigma$
ג. $\sigma(r=R)=-5\sigma$
ד. $\sigma(r=R)=-13\sigma$
ה. $\sigma(r=R)=-\frac{5}{6}\sigma$
ו. $\sigma(r=R)=-9\sigma$

פתרון:

הפוטנציאל על הקליפה המוארקת שווה ל-0 (בגלל ההארקה). נחשב את הפוטנציאל על הקליפה המוארקת באמצעות עקרון הסופרפוזיציה, ונסכום על התרומות של כל הקליפות.

תזכורת: עבור קליפה בעלת רדיוס R, ומטען מפולג בצורה אחידה $Q=4\pi R^2\sigma$, התרומה של התפלגות המטענים הזו לפוטנציאל היא:

$$\varphi(r)=\begin{cases}\frac{kQ}{R}=\frac{k4\pi R^2\sigma}{R} & r\le R\\ \frac{kQ}{r}=\frac{k4\pi R^2\sigma}{r} & r>R\end{cases}$$

$$0=\frac{k4\pi R^2\sigma_R}{R}+\frac{k4\pi(2R)^2(2\sigma)}{2R}+\frac{k4\pi(3R)^2(3\sigma)}{3R}$$

$$0=\sigma_R+4\sigma+9\sigma$$

$$\sigma_R=-13\sigma$$

שאלה 2

נתון גליל אינסופי (בכיוון ציר z) בעל רדיוס R, בו קדחו חור גלילי אינסופי בעל רדיוס $\frac{R}{2}$ כמתואר בתרשים. צפיפות המטען הנפחית בגליל אחידה, ρ.

מצאו את השדה החשמלי על ציר y בחור (כלומר, בנקודות עבורן $x=0$ ו-$0<y<R$).

א. $\vec{E}=\frac{\rho R}{4\varepsilon_0}\hat{y}$

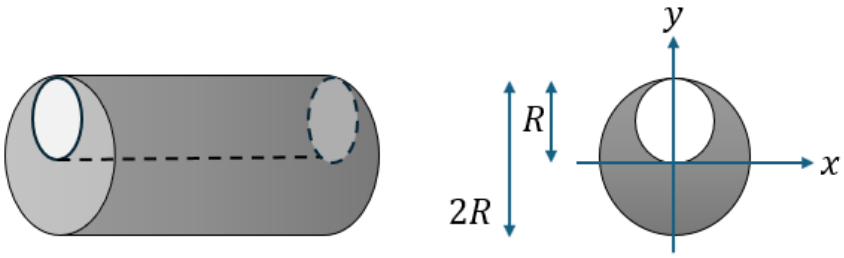
ב. $\vec{E}=\frac{\rho y}{4\varepsilon_0}\hat{y}$

ג. $\vec{E}=(\frac{\rho y}{4\varepsilon_0}-\frac{\rho R}{8\varepsilon_0})\hat{y}$

ד. $\vec{E}=\frac{\rho\left(y-\frac{R}{2}\right)}{4\varepsilon_0}\hat{y}$

ה. $\vec{E}=\frac{\rho R^2}{4\varepsilon_0\left(y-\frac{R}{2}\right)}\hat{y}$

ו. $\vec{E}=\frac{\rho}{4\varepsilon_0 R}\left(y-\frac{R}{2}\right)^2\hat{y}$



חתך מהצד

פתרון:

נתייחס לבעייה המקורית כאל סופרפוזיציה של שני גלילים אינסופיים, האחד בעל רדיוס R וצפיפות מטען נפחית $\rho+$, והשני בעל רדיוס $\frac{R}{2}$ וצפיפות נפחית $\rho-$.

נמצא את הביטוי לשדה החשמלי בתוך גליל אינסופי בעל רדיוס R וצפיפות מטען נפחית $\rho+$, באמצעות חוק גאוס. נבנה מעטפת גלילית באורך L, ורדיוס $r<R$ שציר הסימטריה שלה מתלכד עם ציר הסימטריה של הגליל. בגלל הסימטריה, השטף דרך הבסיסים מתאפס ($\vec{E}\cdot d\vec{S}=0$), ונקבל:

$$\iint E(r)\hat{r}\cdot dS\hat{r}=2\pi rLE(r)=\frac{Q_{in}}{\varepsilon_0}=\frac{\rho\pi r^2L}{\varepsilon_0}$$

$$\vec{E}(r)=\frac{\rho r}{2\varepsilon_0}\hat{r}$$

כאשר r הוא המרחק מציר הסימטריה של הגליל. עבור הגליל עם צפיפות המטען השלילית:

$$\vec{E}(r)=-\frac{\rho r}{2\varepsilon_0}\hat{r}$$

נסתכל על נקודה שנמצאת על ציר y בחור: המיקום שלה יחסית לציר הסימטריה של הגליל החיובי הוא $y\hat{y}$, והמיקום שלה יחסית לציר הסימטריה של הגליל השלילי הוא $\left(y-\frac{R}{2}\right)\hat{y}$.

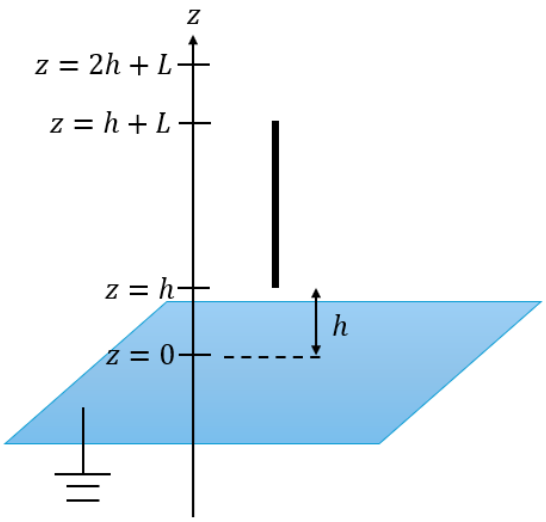
השדה המתקבל מסופרפוזיציה:

$$\vec{E}(0<y<R)=\frac{\rho y\hat{y}}{2\varepsilon_0}+\frac{(-\rho)\left(y-\frac{R}{2}\right)\hat{y}}{2\varepsilon_0}=\frac{\rho R}{4\varepsilon_0}\hat{y}$$

שאלה 3

מוט מבודד, שאורכו $L = 0.5[m]$ טעון בצפיפות מטען אורכית אחידה $\lambda = \frac{1}{9} \cdot 10^{-9} \left[\frac{C}{m}\right]$.

המוט מוחזק במנוחה אנכית מעל מישור אינסופי מוארק, קצהו התחתון בגובה $h_1 = h = 0.05[m]$ מעל המישור. **מצאו את גודל השדה החשמלי בנקודה הנמצאת בגובה $h_2 = h$ מעל קצהו העליון של המוט, כלומר ב-$z = 2h + L$.**



א. $0.541 \left[\frac{N}{C}\right]$

ב. $18.85 \left[\frac{N}{C}\right]$

ג. $9 \left[\frac{N}{C}\right]$

ד. $7.66 \left[\frac{N}{C}\right]$

ה. $17.51 \left[\frac{N}{C}\right]$

ו. $20.23 \left[\frac{N}{C}\right]$

פתרון:

הכי קל לפתור את הבעייה בעזרת שיטת הדמויות. הנפח שמעניין אותנו הוא התחום $0 < z < \infty$, ותנאי השפה על הפוטנציאל $\varphi_S = 0$. נוכל להחליף את הבעייה המקורית בבעייה של שני מוטות, האחד המקורי, והשני מוט עם צפיפות מטען אורכית $-\lambda$ שממוקם מול המוט המקורי בצד השני, בתחום $-h - L < z < -h$.

למציאת גודל השדה החשמלי בנקודה המבוקשת, נסכום:

$$E = \int_{h}^{h+L} \frac{k\lambda dz}{(2h+L-z)^2} - \int_{-L-h}^{-h} \frac{k\lambda dz}{(2h+L-z)^2} = \frac{k\lambda}{2h+L-z}\Big|_{h}^{L+h} - \frac{k\lambda}{2h+L-z}\Big|_{-L-h}^{-h}$$

$$= k\lambda\left(\frac{1}{h} - \frac{1}{L+h} - \left(\frac{1}{L+3h} - \frac{1}{2L+3h}\right)\right)$$

ובהצבת הערכים המספריים הנתונים:

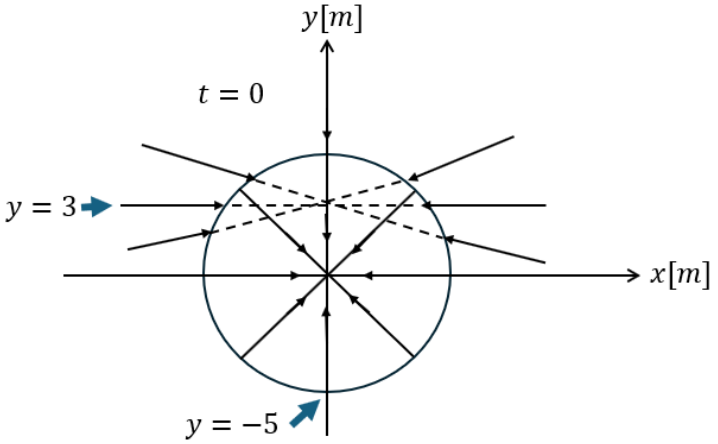
$$E = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{1}{9} \cdot 10^{-9}\left(\frac{1}{0.05} - \frac{1}{0.5+0.05} - \left(\frac{1}{0.5+0.15} - \frac{1}{1+0.15}\right)\right) = 17.513 \left[\frac{N}{C}\right]$$

שאלה 4

בתרשים מוצגים קווי שדה של מטען, כפי שהם נראים במישור xy בזמן t=0.

ברגע זה, מטען בוחן חיובי חלף בנקודה $(6,3,0)$. נתון כי גודל מהירותו ברגע זה, זהה לגודל המהירות שהיה למטען שקווי השדה שלו נתונים, ברגע $t=-\frac{6}{c}\ [s]$.

מצאו את גודל מהירותו של מטען הבוחן, ומצאו את כיוון המהירות שלו כדי שהכוח שיפעל עליו יהיה מינימלי. (הניחו שמטען הבוחן לא השפיע על תנועת המטען שקווי השדה שלו נתונים בתרשים)



א. $\vec{v}=-0.6c\hat{y}$

ב. $\vec{v}=\frac{1}{\sqrt{5}}c\hat{x}+\frac{2}{5}c\hat{y}$

ג. $\vec{v}=0.6c\hat{y}$

ד. $\vec{v}=0.5c\hat{y}$

ה. $\vec{v}=\frac{1}{\sqrt{5}}c\hat{x}-\frac{2}{5}c\hat{y}$

ו. $\vec{v}=0.8c\hat{y}$

פתרון:

מהתרשים ניתן לראות כי ישנו רק כדור אינפורמציה אחד ומרכזו בראשית הצירים (כלומר, היה שינוי יחיד במהירות, בראשית).

רדיוס כדור האינפורמציה הוא $x=5[m]$, כלומר השינוי התרחש ברגע $t=-\frac{x}{c}=-\frac{5}{c}[s]$.

קווי השדה בתוך כדור האינפורמציה מתאימים למטען שלילי שנח בראשית (קווי השדה סימטריים בכל הכיוונים), קווי השדה מחוץ לכדור האינפורמציה מתאימים למטען שלילי שנע בכיוון החיובי של ציר ה-y (יש צפיפות קווים גדולה בכיוון הניצב לתנועה).לכן נוכל להסיק כי ברגע $t=-\frac{5}{c}[s]$ המטען השלילי עצר בראשית, ולפני כן הוא נע במהירות קבועה של $\vec{v}=\frac{3}{5}c\hat{y}$, כי בזמן $t=0$ המתואר בתרשים, האור התקדם $5[m]$ ואילו מחוץ לכדור האינפורמציה נראה כאילו המטען התקדם 3 מטרים לכיוון החיובי של ציר ה-y.

נעבור למטען הבוחן:

על סמך הנתון, הוא חולף בנקודה $(6,3,0)$. גודל מהירותו ברגע זה, זהה לגודל המהירות שהיה למטען שקווי השדה שלו נתונים, ברגע $t=-\frac{6}{c}\ [s]$, שהוא לפני העצירה, כלומר, גודל מהירותו $\frac{3}{5}c$.

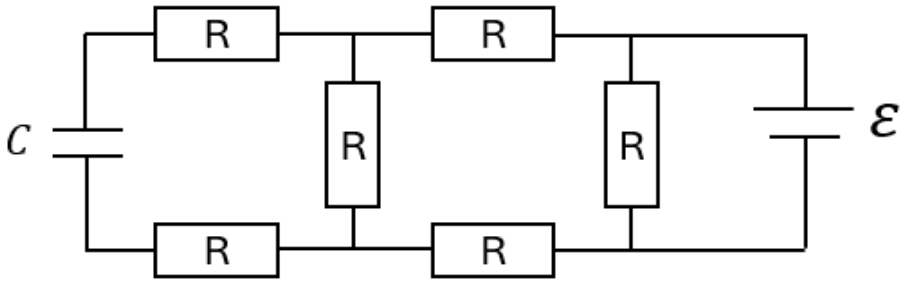
הכוחות שפועלים על מטען הבוחן הם הכוח החשמלי והמגנטי. הכוח החשמלי מושך את המטען בכיוון השלילי של ציר ה-x. כדי שהכוח השקול יהיה המינימלי, הכוח המגנטי צריך לפעול בכיוון המנוגד, ולכן לפי כוח לורנץ $\vec{F}=q\vec{v}\times\vec{B}$ (כאשר השדה המגנטי בנקודה הוא בכיוון החיובי של $\hat{z}$), מהירות מטען הבוחן חייבת להיות בכיוון החיובי של ציר $\hat{y}$), כי אז $\vec{F}=q(v\hat{y})\times(B\hat{z})=qvB\hat{x}$.

הערה: ניתן היה לקבוע את הכיוון גם לפי הכלל שזרמים בכיוונים הפוכים דוחים זה את זה ולכן על מטען הבוחן החיובי לנוע באותו כיוון כמו המטען השלילי (הזרם של מטען שלילי הפוך לכיוון תנועתו).

<u>שאלה 5</u>

נתון כי המעגל החשמלי המתואר בתרשים. כא"מ הסוללה ε, הסוללה אידיאלית, הנגדים זהים ובעלי התנגדות R, קיבול הקבל הוא C.

מה יהיה המטען על הקבל כעבור זמן רב?



א. $Q=\frac{1}{3}\varepsilon C$

ב. $Q=\frac{1}{2}\varepsilon C$

ג. $Q=\frac{1}{4}\varepsilon C$

ד. $Q=\frac{1}{6}\varepsilon C$

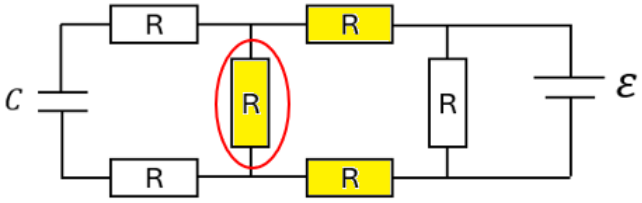
ה. $Q=\varepsilon C$

ו. $Q=0$

<u>פתרון:</u>

כעבור זמן רב, הזרם בקבל מתאפס (הקבל מתנהג כמו נתק).

במצב זה, אין זרם בנגדים המחוברים בטור לנגד, ולכן המתח על הקבל שווה למתח על הנגד המוקף באיור באדום:



מתח זה שווה ל-$\frac{1}{3}\varepsilon$, כי 3 הנגדים הצבועים בצהוב מחוברים אפקטיבית בטור זה לזה, ולכן מתח הסוללה מתחלק ביניהם שווה בשווה כי ההתנגדויות שלהם שוות.

המטען על הקבל: $Q=V_C C=\frac{1}{3}\varepsilon C$

שאלה 6

בגליל נייטרלי שרדיוסו R נתונה צפיפות הזרם:

$$\vec{J}(r) = \frac{A}{r}e^{-\alpha r}\hat{z}$$

כאשר A ו-α הם קבועים חיוביים, ו-r מסמן את המרחק מציר z.

מהו הכוח מגנטי שפועל על מטען $Q > 0$ שנמצא במרחק $2R$ מציר z, ומהירותו $V\hat{z}$?

א. $\vec{F} = +\frac{\mu_0 AQV}{2\alpha R}(1 - e^{-\alpha R})\hat{r}$

ב. $\vec{F} = -\frac{\mu_0 AQV}{\alpha R}e^{-2\alpha R}\hat{z}$

ג. $\vec{F} = +\frac{\mu_0 AQV}{\alpha R}e^{-2\alpha R}\hat{r}$

ד. $\vec{F} = -\frac{\mu_0 AQV}{\alpha R}\hat{z}$

ה. $\vec{F} = -\frac{\mu_0 AQV}{2\alpha R}(\alpha R + e^{-\alpha R})\hat{r}$

ו. $\vec{F} = -\frac{\mu_0 AQV}{2\alpha R}(1 - e^{-\alpha R})\hat{r}$

פתרון:

למציאת הכוח המגנטי, עלינו למצוא תחילה את השדה המגנטי בנקודה המבוקשת, מחוץ לגליל. ניעזר בחוק אמפר, ונעביר לולאת אמפר מעגלית שרדיוסה r.

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = 2\pi r B(r) = \mu_0 I_{in} = \mu_0 \int_0^R \frac{A}{r}e^{-\alpha r}\hat{z}\cdot 2\pi r dr\hat{z}$$

$$2\pi r B(r) = \mu_0 2\pi A\left[\frac{e^{-\alpha r}}{-\alpha}\right]_0^R = \frac{\mu_0 2\pi A}{\alpha}(1 - e^{-\alpha R})$$

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 A}{\alpha r}(1 - e^{-\alpha R})\hat{\theta}$$

הכוח המגנטי הפועל על מטען $Q > 0$ שנמצא במרחק $2R$ מציר z, ומהירותו $V\hat{z}$, הוא:

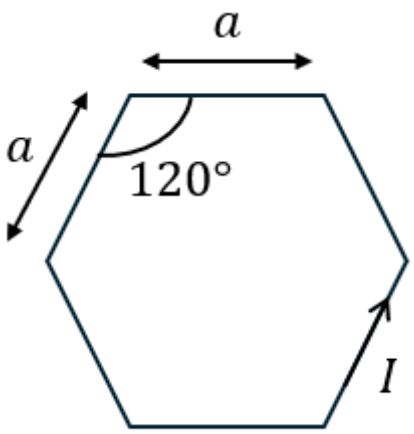
$$\vec{F} = q\vec{v}\times\vec{B} = QV\hat{z}\times\frac{\mu_0 A}{\alpha 2R}(1 - e^{-\alpha R})\hat{\theta} = -\frac{\mu_0 AQV}{2\alpha R}(1 - e^{-\alpha R})\hat{r}$$

בדיקת אינטואיציה: זרמים הנעים באותו כיוון מושכים זה את זה.

שאלה 7

תיל מוליך בצורת משושה משוכלל (שווה צלעות ושווה זוויות) בעל אורך צלע a, נושא זרם קבוע I.

מה גודלו של השדה המגנטי במרכז המשושה?



א. $B=\frac{2\sqrt{3}\mu_0 I}{\pi a}$

ב. $B=\frac{6\mu_0 I}{\pi a}$

ג. $B=\frac{3\mu_0 I}{\pi a}$

ד. $B=\frac{\sqrt{3}\mu_0 I}{\pi a}$

ה. $B=\frac{3\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi a}$

ו. $B=\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{2\pi a}$

פתרון:

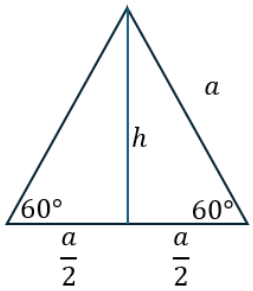
המשושה הוא סופרפוזיציה של 6 תיילים סופיים, בעלי אורך a כל אחד.

לפי כלל יד ימין, כל התיילים תורמים שדה מגנטי באותו כיוון (פנימה אל תוך הדף), ולכן נוכל לחשב תרומה של תיל אחד לשדה המגנטי, ולכפול ב-6.

תרומה של תיל סופי (הוכחנו את הביטוי בהרצאה באמצעות חוק ביו-סבר):

$$B_i=\frac{\mu_0 I}{4\pi h}(\cos(\alpha)+\cos(\beta))$$

$$h=\sqrt{a^2-\left(\frac{a}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}a$$



כאשר $h=\frac{\sqrt{3}}{2}a$, ו-$\cos(\alpha)=\cos(\beta)=\cos(60°)=\frac{1}{2}$, ולכן:

$$B_i=\frac{\mu_0 I}{4\pi\left(\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)}2\cdot\frac{1}{2}=\frac{\mu_0 I}{2\sqrt{3}\pi a}$$

ולכן התרומה של 6 תיילים זהים:

$$B_T=6\cdot\frac{\mu_0 I}{2\sqrt{3}\pi a}=\frac{\sqrt{3}\mu_0 I}{\pi a}$$

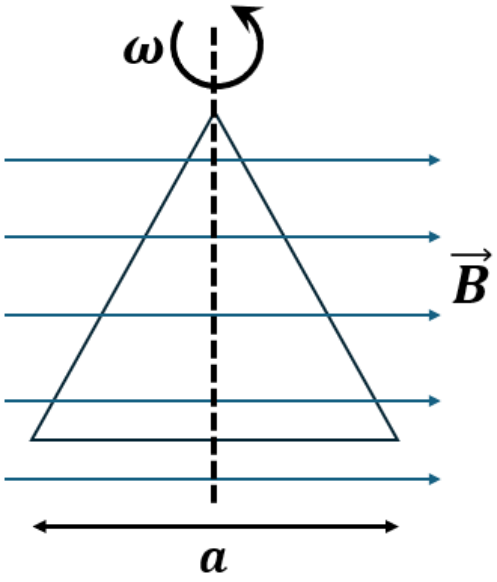
שאלה 8

מסגרת מוליכה שצורתה משולש שווה צלעות מסתובבת במהירות זוויתית קבועה ω סביב הגובה של המשולש, בשדה מגנטי אחיד B_0 שכיוונו ניצב לגובה המשולש (כמתואר באיור).

אורך צלע המשולש a.

כל צלע עשויה מתיל גלילי שרדיוסו r, וההתנגדות הסגולית של החומר ממנו עשוי התיל היא ρ.

מהו הזרם המקסימלי במסגרת?



א. $I_{max}=\frac{\pi Ba\omega r^2}{\rho}$

ב. $I_{max}=\frac{\sqrt{3}}{2}\frac{\pi Ba\omega r^2}{\rho}$

ג. $I_{max}=\frac{\sqrt{3}}{4}\frac{\pi Ba\omega r^2}{\rho}$

ד. $I_{max}=\frac{\sqrt{3}}{12}\frac{\pi Ba\omega r^2}{\rho}$

ה. $I_{max}=\frac{1}{12}\frac{\pi Ba\omega r^2}{\rho}$

ו. $I_{max}=\frac{1}{2}\frac{\pi Ba\omega r^2}{\rho}$

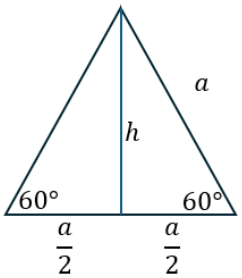
פתרון:

ההתנגדות הכוללת של המסגרת, באמצעות חישוב של חיבור טורי של 3 נגדים גליליים פשוטים:

$$R=3\frac{\rho a}{\pi r^2}$$

נמצא את השטף דרך המסגרת:

$$\Phi_B=\iint \vec{B}\cdot d\vec{S}=BScos\left(\omega t-\frac{\pi}{2}\right)=BSsin(\omega t)$$



$$h=\sqrt{a^2-\left(\frac{a}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}a$$

שטח המשולש: $S=\frac{ah}{2}=\frac{a\left(\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)}{2}=\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$

ולכן השטף המגנטי: $\Phi_B=\frac{\sqrt{3}}{4}a^2Bsin(\omega t)$

הכא"מ המושרה: $\varepsilon=-\frac{d\Phi_B}{dt}=-\frac{\sqrt{3}}{4}a^2\omega Bcos(\omega t)$

הזרם: $I=\frac{\varepsilon}{R}=-\frac{\frac{\sqrt{3}}{4}a^2\omega Bcos(\omega t)}{3\frac{\rho a}{\pi r^2}}=-\frac{\sqrt{3}}{12}\frac{a\pi r^2\omega Bcos(\omega t)}{\rho}$

וערכו המקסימלי: $\frac{\sqrt{3}}{12}\frac{a\pi r^2\omega B}{\rho}$

הערה: גם למי שטעה בין סינוס לקוסינוס תתקבל תוצאה זהה, כי שאלנו על הזרם המקסימלי.

<u>שאלה 9:</u>

השדה החשמלי המושרה הנוצר באזור מסוים במרחב הוא $\vec{E}(x,y,z,t)=\alpha(y\hat{x}-x\hat{y})$, כאשר α מסמן קבוע כלשהו בעל היחידות המתאימות.

מהו השדה המגנטי האפשרי שיוצר אותו?

א. $\vec{B}=-\alpha t(\hat{x}-\hat{y})$

ב. $\vec{B}=2\alpha t\hat{z}$

ג. $\vec{B}=\frac{1}{2}\alpha t^2\hat{z}$

ד. $\vec{B}=-\alpha t^2\hat{z}$

ה. $\vec{B}=-2\alpha(x-y)t\hat{y}$

ו. $\vec{B}=3\alpha yt\hat{x}$

<u>פתרון:</u>

לפי חוק פאראדיי:

$$\vec{\nabla}\times\vec{E}=-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$

$$\vec{\nabla}\times\vec{E}=\begin{vmatrix}\hat{x} & \hat{y} & \hat{z}\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ \alpha y & -\alpha x & 0\end{vmatrix}=\hat{z}(-\alpha-\alpha)=-2\alpha\hat{z}=-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$

$$\vec{B}=-\int -2\alpha\hat{z}dt=2\alpha t\hat{z}+\vec{C}$$

מבין האפשרויות הנתונות, רק $\vec{B}=2\alpha t\hat{z}$ מקיימת את התנאי (וקבוע האינטגרציה $\vec{C}=0$).

שאלה 10

מיתר שצפיפות המסה האורכית שלו היא $0.002\ \left[\frac{kg}{m}\right]$ מתוח במתיחות אופקית של $1.25\ N$ לאורך ציר ה-x. גל הרמוני רוחבי נע בכיוון החיובי של ציר ה-x.

ברגע $t=0$ הגובה של המיתר לאורך ציר ה-x היה $y(x,t=0)=0.05\sin(2x)\ [m]$.

מהי המהירות האנכית של המיתר בנקודה $x=3[m]$ כתלות בזמן?

א. $u_y(x=3,t)=0.05\cos(6-50t)\left[\frac{m}{s}\right]$

ב. $u_y(x=3,t)=0.1\sin(2-25t)\left[\frac{m}{s}\right]$

ג. $u_y(x=3,t)=0.05\sin(2+25t)\left[\frac{m}{s}\right]$

ד. $u_y(x=3,t)=-2.5\cos(6-2.5t)\left[\frac{m}{s}\right]$

ה. $u_y(x=3,t)=-2.5\cos(6-50t)\left[\frac{m}{s}\right]$

ו. $u_y(x=3,t)=2.5\sin(6+2.5t)\left[\frac{m}{s}\right]$

פתרון:

מהירות התקדמות גל במיתר: $v=\sqrt{\frac{F}{\mu}}=\sqrt{\frac{1.25}{0.002}}=25\left[\frac{m}{s}\right]$.

פונקציית גל שמתאימה לגל הרמוני שנע בכיוון החיובי של ציר ה-x:

$$y(x,t)=Asin(kx-\omega t+\phi)=Asin(k(x-vt)+\phi)$$

נשתמש בתנאי ההתחלה:

$$y(x,t=0)=0.05\sin(2x)=Asin(kx-0+\phi)$$

מכאן: $A=0.05, \phi=0,\ k=2$ (ניתן להציב גם $x=0$, אם רוצים).

קבלנו:

$$y(x,t)=0.05\sin\big(2(x-25t)\big)=0.05\sin(2x-50t)$$

נמצא את המהירות האנכית:

$$u_y=\frac{\partial y}{\partial t}=0.05\cdot(-50)\cos(2x-50t)=-2.5\cos(2x-50t)$$

ובהצבת הנקודה המבוקשת, $x=3[m]$ נקבל:

$$u_y(x=3,t)=-2.5\cos(6-50t)\ \left[\frac{m}{s}\right]$$

שאלה 11

גל אלקטרומגנטי נע בריק. הרכיב המגנטי של הגל הוא:

$$\vec{B} = \frac{B_0}{\sqrt{2}}(\cos(kz - \omega t)\,\hat{x} + \sin(kz - \omega t)\,\hat{y})$$

הגל פוגע במשטח הניצב לו (כלומר, נורמל המשטח בכיוון $\hat{z}$) ששטחו A.

מצאו את האנרגיה הכוללת המועברת למשטח במשך $\Delta t = \frac{10\pi}{\omega}$ (הניחו כי כל האנרגיה נבלעת במשטח).

א. $\Delta U = \frac{10\pi cA}{\mu_0 \omega} B_0^2$

ב. $\Delta U = \frac{10\sqrt{2}\pi cA}{\mu_0 \omega} B_0^2$

ג. $\Delta U = \frac{5\pi cA}{\mu_0 \omega} B_0^2$

ד. $\Delta U = \frac{\pi cA}{2\mu_0 \omega} B_0^2$

ה. $\Delta U = \frac{cA}{\sqrt{2}\mu_0 \omega} B_0^2$

ו. $\Delta U = \frac{2\pi cA}{5\mu_0 \omega} B_0^2$

פתרון:

כיוון התקדמות הגל:

$$\hat{k} = \hat{z}$$

נחשב את הרכיב החשמלי:

$$\vec{E} = c\vec{B} \times \hat{k} = \frac{cB_0}{\sqrt{2}}(\cos(kz - \omega t)\,(-\hat{y}) + \sin(kz - \omega t)\,\hat{x})$$

וקטור פוינטינג:

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}\vec{E} \times \vec{B} = \frac{cB_0^2}{2\mu_0}(\cos^2(kz - \omega t)\,\hat{z} + \sin^2(kz - \omega t)\,\hat{z}) = \frac{cB_0^2}{2\mu_0}\hat{z}$$

במקרה הזה וקטור פוינטינג הוא קבוע (אין צורך לחשב את הממוצע, כי הממוצע שווה לקבוע...).

האנרגיה המועברת שווה לעוצמה (מיוצגת באמצעות וקטור פויטינג) כפול (סקלרית) השטח, כפול פרק הזמן שבו המשטח הוקרן:

$$\Delta U = (\vec{S} \cdot A\hat{z})\Delta t = \left(\frac{cB_0^2}{2\mu_0}\hat{z} \cdot A\hat{z}\right)\frac{10\pi}{\omega} = \frac{5\pi Ac}{\mu_0 \omega}\,B_0^2$$

<u>שאלה 12</u>

באיור נתון חלק קטן מתבנית ההתאבכות הנצפית על המסך בעת ביצוע ניסוי יאנג (ניסוי 2 הסדקים).
נתון כי כתם האור האמצעי בתמונה הוא בדיוק על הציר האופטי (מול הסדקים).

נתון כי הניסוי התבצע עם לייזר מונוכרומטי בעל אורך גל $500nm$, המרחק בין שני הסדקים הוא $0.15\ mm$, והמרחק מהסדקים למסך הוא $3m$.

מהו המרחק על המסך בין מרכזי שני כתמי האור המסומנים בחיצים באיור?



א. $0.03[m]$
ב. $0.012[m]$
ג. $0.05[m]$
ד. $0.08[m]$
ה. $0.075[m]$
ו. $0.04[m]$

<u>פתרון:</u>

זווית של נקודת מקסימום מסדר n:

$$dsin\theta_n = n\lambda$$

$$sin\theta_n = \frac{n\lambda}{d}$$

נסמן ב-y את המיקום על המסך, כאשר $y = 0$ הוא מיקום הציר האופטי (וכתם האור שבמרכז).

מיקום מקסימום מסדר n:

$$y_n = Ltg\theta_n \approx Lsin\theta_n = \frac{nL\lambda}{d}$$

במקרה שלנו מדובר במרחק בין נקודות המקסימום שמתאימות ל-$n = -2$ ו-$n = 2$.

$$\Delta y = y_2 - y_{-2} = \frac{4L\lambda}{d} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 500 \cdot 10^{-9}}{0.15 \cdot 10^{-3}} = 0.04[m]$$

בהצלחה!

אנא וודאו שסימנתם את כל תשובותיכם על הטופס הטורי,

כולל מספר תעודת זהות ואת מספר הטור המופיע על טופס הבחינה.